



Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Haedo

Departamento Electrónica

Carrera Ing. Electrónica

Cátedra Medidas Electrónicas 2

Profesores Ing. Urbano Pintos, Nicolás

Ing. Iozzo, Roque Antonio Emanuel

Trabajo práctico integrador Medición de resistencia con voltímetro y amperímetro
Presentación de avances

Grupo 1

Alumnos	Nombre	Legajo	Mail
	Cieri, Joaquín De La Cruz	26126	jcieri126@alumnos.frh.utn.edu.ar
	Greco, Lautaro Julián	24013	lgreco013@alumnos.frh.utn.edu.ar
	Ratti, Ian Ignacio	24418	iratti418@alumnos.frh.utn.edu.ar

Cantidad de hojas 20

Índice

Introducción	3
Objetivos	4
Marco teórico	5
Instrumental.....	6
Procedimiento	7
Ensayo	14
Código.....	18
Perspectivas futuras	19
Anexo	20

Introducción

El presente trabajo abordará la temática de la automatización de las mediciones en el marco de la práctica integradora de la asignatura Medidas Electrónicas 2 de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Haedo.

La automatización de los procesos de medición es un mecanismo para ahorrar tiempos de ejecución y procesamiento de datos a la hora de realizar una actividad que requiera de la toma de valores en gran cantidad. No solo se ahorra tiempo, sino que también se evitan errores humanos en la lectura de los valores o en la transcripción de los datos.

En ambientes como los laboratorios educativos, muchas veces se tiene un determinado setup de medición y varios computadores donde poder correr el software del automatismo, cada uno con su sistema operativo. Es por esto que, si se quiere diseñar un software flexible para que se adapte a los distintos sistemas operativos, se debe tener en cuenta la portabilidad de este.

A los instrumentos seleccionados, se les estudiarán las distintas formas de comunicarse con un computador, de forma que podamos realizar el quid del trabajo práctico que, como se dijo, es la automatización de las mediciones.

Para ello, se elige un sistema en donde existe una magnitud medible a través de dos instrumentos, que son un amperímetro y un voltímetro. El sistema en cuestión pretende estudiar el valor de resistencia de un resistor utilizando las combinaciones TBM (Tensión Bien Medida) y CBM (Corriente Bien Medida). Este método se describe con más detalle en el marco teórico.

Una vez obtenidos los datos de las mediciones, estos podrán ser procesados, analizados y visualizados por medio del computador.

A continuación, veremos los objetivos, el marco teórico, el instrumental a utilizar, el desarrollo y las conclusiones que obtuvimos de este trabajo.

Objetivos

1. Diseñar, implementar y demostrar en el laboratorio un sistema de medición automático, basado en la interconexión de instrumentos electrónicos con un PC.
2. Desarrollar una aplicación de control que procese, analice y visualice los resultados obtenidos.
3. Garantizar la portabilidad del software diseñado.

Marco teórico

El sistema propuesto busca medir la diferencia de potencial entre los bornes de una resistencia y la corriente que circula a través de ella para calcular el valor de resistencia que tiene aprovechando la Ley de Ohm. De este modo, se utilizará un voltímetro y un amperímetro para la medición de estas magnitudes sobre la resistencia a evaluar.

Se trata entonces de un método indirecto, en el cual deberemos estudiar cuál es la conexión entre los instrumentos que presenta menor error sistemático. Para este caso tendremos dos, típicamente llamados Tensión Bien Medida (TBM) y Corriente Bien Medida (CBM).

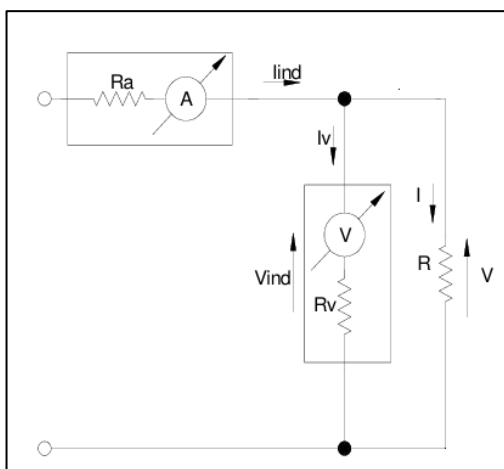


Figura 1 – Tensión Bien Medida (TBM)

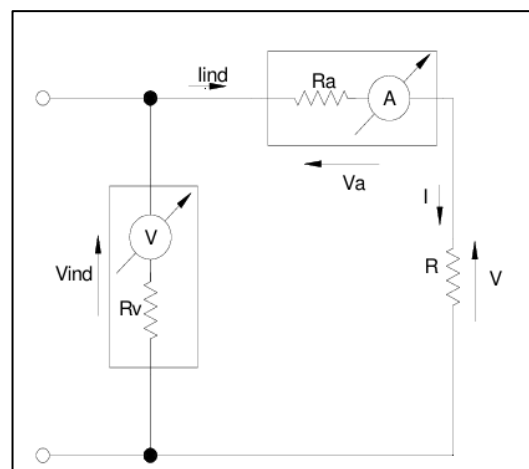


Figura 2 – Corriente Bien Medida (CBM)

Para entender la adopción del conexionado en el método de medición utilizado, es clave entender que cuando se utiliza un voltímetro y un amperímetro para el cálculo de la resistencia mediante la Ley de Ohm, no es posible obtener un valor real de corriente cuando se mide la tensión sobre la resistencia, y tampoco es posible obtener un valor real de tensión cuando se mide la corriente sobre la resistencia. Esto es debido a que los instrumentos utilizados no son ideales y presentan resistencias internas que, a efectos prácticos permiten la medición, pero son fuentes de error para el cálculo final.

Las resistencias que llevan asociados los instrumentos que utilizaremos, nos permitirán conocer cual conexionado será el óptimo a utilizar para tener la menor incertidumbre en el cálculo de la resistencia. Estas resistencias generan un valor crítico en donde, si la resistencia a evaluar tiene un valor superior o inferior al crítico, deberemos utilizar el conexionado TBM o el conexionado CBM, según corresponda.

Instrumental

A continuación, se listan los instrumentos y otros elementos a utilizar en la realización de este trabajo.

Ítem	Marca y Modelo	Cantidad	Origen
Multímetro Digital	UNIT-UT61E+	1	Alumnos
Multímetro Digital	UNIT-UT8804E	1	Laboratorio
Fuente de Alimentación CC de 0 a 30 V	UNIT-UTP3303-II	1	Laboratorio
Resistores varios	-	-	Alumnos
Cables y elementos de conexión	-	-	Alumnos
Llave selectora	-	1	Alumnos

Tabla 1 – Instrumental a utilizar.

La elección de los instrumentos se realizó de manera de optimizar los procesos de elaboración y prueba del software diseñado para la comunicación con los instrumentos.

Los elementos que se van a conectar con la PC son los multímetros digitales marca UNIT, modelos UT61E+ y UT8804E. El primero es de propiedad de uno de los integrantes del grupo, por lo que puede ser utilizado en el hogar mientras se desarrolla el software. El segundo es de propiedad de la Facultad, por lo que la prueba del software será más lenta, ya que requerimos movilizar la PC con el software, cables de conexión y, fundamentalmente, el laboratorio donde se encuentra el multímetro debe estar abierto. Hubiera sido ideal utilizar otro multímetro propio, pero no contamos con el segundo instrumento, por lo que se utiliza el que la Facultad dispone.

La fuente de alimentación no tiene puertos de comunicación, por lo que no podremos automatizar su funcionamiento.

La llave selectora, si bien se puede automatizar mediante relés u otro tipo de contactores eléctricos o magnéticos, será una llave tipo palanca de dos estados que se modificará manualmente. La elección de esta llave se justifica en que no es el objeto de estudio de este trabajo. Podemos decir que este elemento es una oportunidad de mejora del sistema automático.

Procedimiento

Nuestro objetivo, es tomar varias mediciones de tensión y otras tantas de corriente, de manera que podamos calcular la resistencia y la incertidumbre asociada. Todas las mediciones y cálculos se realizarán de forma automatizada con un algoritmo en Python, que recibirá los datos a través de los puertos de comunicación de la PC desde los instrumentos. También se mostrarán los resultados obtenidos en una interfaz gráfica (PyQt).

Primero debemos entender y realizar este procedimiento manualmente para luego realizar los automatismos pertinentes que son la parte fundamental de este trabajo, por lo que en esta sección enumeraremos los pasos a seguir en un ensayo manual, para luego realizarlo y automatizarlo.

El esquema del circuito a utilizar es el siguiente:

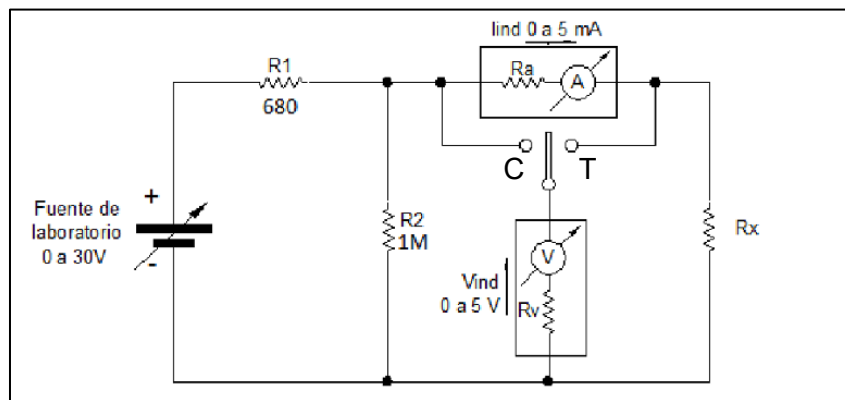


Figura 3 – Esquema circuital.

El resistor Rx representa la resistencia a medir. En el ensayo, este deberá ser implementado mediante una resistencia de valor comercial conocido de $\frac{1}{2}$ W mínimo.

El divisor de tensión resistivo implementado con R1 y R2 cumple la función de limitar la tensión entregada al resistor Rx y evitar daños en dicho elemento. Los resistores utilizados también deberán ser de $\frac{1}{2}$ W de potencia mínimo.

Mediante la llave podemos seleccionar el método de medición. Colocando la llave en la posición C estaremos en el conexionado de CBM o colocando la llave en la posición T estaremos en el conexionado de TBM.

1)

Para cada combinación de instrumentos posible se registrarán para el valor de Rx cinco valores de tensión y corriente en condiciones de repetibilidad. Para lo cual, partiendo de la mínima tensión entregada por la fuente de alimentación, se deberá ir aumentando hasta lograr que uno de los dos instrumentos alcance el valor más cercano a plena escala que permita registrar los 5 valores en condiciones de repetibilidad solicitados. En función de estos datos completamos la siguiente tabla:

RESISTOR ANALIZADO	VALOR NOMINAL Ω	TBM		CBM	
		Tensión / V	Corriente / mA	Tensión / V	Corriente / mA
Rx	Valor				

Tabla 2 – Registro de mediciones

2)

En función de los rangos de medición indicados para cada instrumento y en base a los datos del manual correspondiente, se debe determinar el valor nominal de R_a para el amperímetro y R_v para el voltímetro.

UNIT-UT61E+ como voltímetro

1) DC Voltage		
UT61E+		
Range	Resolution	Accuracy
220.00mV	0.01mV	$\pm (0.1\%+5)$
2.2000V	0.1mV	$\pm (0.05\%+5)$
22.000V	1mV	
220.00V	10mV	
1000.0V	0.1V	$\pm (0.1\%+5)$

UT61B+/UT61D+		
Range	Resolution	Accuracy
60.00mV	0.01mV	$\pm (0.8\%+5)$
600.0mV	0.1mV	$\pm (0.8\%+3)$
6.000V	0.001V	$\pm (0.5\%+3)$
60.00V	0.01V	$\pm (0.5\%+3)$
600.0V	0.1V	
1000V	1V	$\pm (1.0\%+3)$

● Input impedance: About 1G Ω for mV range, about 10M Ω for other ranges

Figura 5 – Datos técnicos del voltímetro

UNIT-UT8804E como amperímetro

UT8804E User Manual		UNI-T®
5. DC		
Range	Resolution	Accuracy
600μA	0.01μA	±(0.08%+20)
6000μA	0.1μA	±(0.08%+10)
60mA	0.001mA	±(0.08%+20)
600mA	0.01mA	±(0.15%+10)
10A	0.001A	±(0.5%+10)

- Overload protection:
 μA, mA range: 0.6A H 1000V fast-acting fuse (Φ6x32mm)
 10A range: 11A H 1000V fast-acting fuse (Φ10x38mm)
- When the measured current is close to 20A, each measurement time should be less than 30s and the rest interval should be more than 10 minutes!

Figura 4 – Datos técnicos del amperímetro

Como la resistencia de entrada al amperímetro no se especifica, ni tampoco la tensión de burden, nos contactamos con el fabricante para conocer este dato y la respuesta fue la siguiente:

 Outlook

回复: Inquiry About Input Resistance for UT8804E in mA Range

Desde Ray.zeng <Ray.zeng@uni-trend.com>
Fecha Jue 04/09/2025 6:03
Para Lautaro Julian GRECO <lgreco013@alumnos.frh.utn.edu.ar>
CC 国际仪器市场部 高级技术支持工程师 莫瑞华 <mo.mo@uni-trend.com>

Hi Lautaro

The input resistance of UT8804E with different ranges is as follows, excluding fuse Resistance:

μA: 45Ω
mA: 0.45Ω
A: 0.0025Ω

Ray Zeng
 After Sales Engineer

www.uni-trend.com

E: Ray.zeng@uni-trend.com
M: (+86) 13641250682
P: 0769-85723888
A: Uni-Trend Technology (China) Co., Ltd., No.6, Industrial North 1st Road, Songshan Lake Park, Dongguan City, Guangdong Province, China



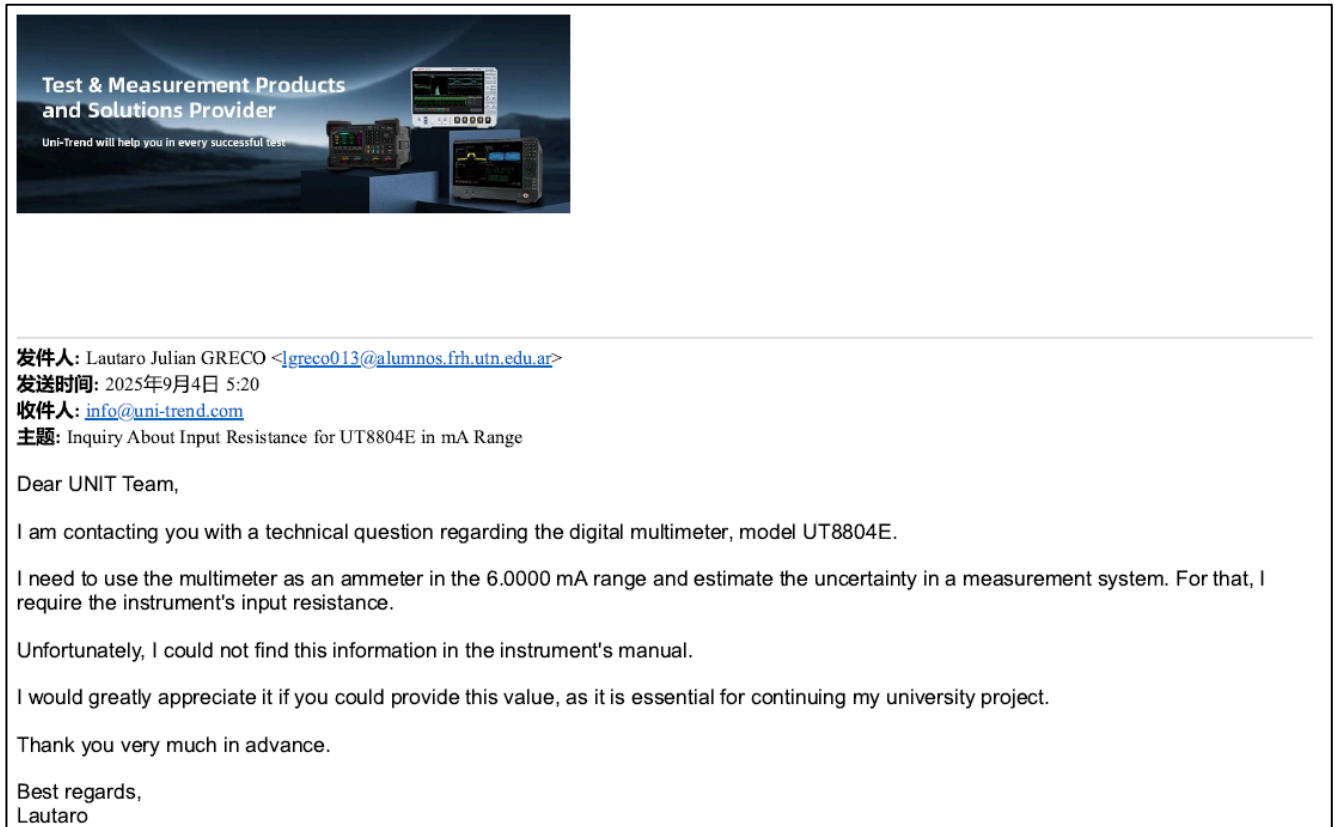


Figura 5 – Comunicación con el fabricante

3)

Se debe calcular la resistencia medida en base a los promedios de las indicaciones de tensión y corriente y corregir el valor según el conexionado utilizado, siendo para TBM:

$$R_{ind\ TBM} = \frac{\bar{V}_{ind\ TBM}}{\bar{I}_{ind\ TBM}}$$

$$R_{corr\ TBM} = R_{TBM} = \frac{R_{ind} * R_v}{R_v - R_{ind}}$$

Y para CBM:

$$R_{ind\ CBM} = \frac{\bar{V}_{ind\ CBM}}{\bar{I}_{ind\ CBM}}$$

$$R_{corr\ CBM} = R_{CBM} = R_{ind} - R_a$$

4)

Se debe realizar el estudio de la incertidumbre para cada conexionado de manera de obtener un valor de incertidumbre con un índice de confianza del 95%

4.1)

Para TBM tendremos las siguientes fuentes de incertidumbre:

- Repetibilidad de la medición del voltímetro

Esta incertidumbre es de tipo A y se calcula de la siguiente forma:

$$U_A = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n * (n - 1)}}$$

La distribución de probabilidad asociada la tomamos normal.

- Exactitud del voltímetro

Este dato lo proporciona el fabricante y es una incertidumbre de tipo B.

$$\left| \frac{\Delta V_{ind}}{V_{ind}} * 100\% \right|_{inst}$$

La distribución de probabilidad asociada la tomamos uniforme.

- Cuenta del voltímetro

Las cuentas también las proporciona el fabricante en el manual de instrumento y la incertidumbre asociada es de tipo B.

$$\left| \frac{\Delta N}{N} * 100\% \right|_{cuenta} = \frac{N}{N_{ind}} * 100\%$$

La cantidad de cuentas indicada se toma a partir del promedio de las mediciones y se trunca el valor para tomar el peor caso. La distribución de probabilidad asociada la tomamos uniforme.

- Repetibilidad de la medición del amperímetro

Igual que la repetibilidad de la medición del voltímetro.

- Exactitud del amperímetro

Igual que la exactitud del voltímetro.

- Cuenta del amperímetro

Igual que la cuenta del voltímetro.

- Valor de Rv

El valor de Rv es proporcionado por el fabricante en las especificaciones técnicas del instrumento. Como no se presenta un valor de exactitud de esta resistencia, podemos asumir $\pm 5\%$ y tomar una incertidumbre de tipo B con distribución uniforme, que es el peor caso.

- Coeficiente de sensibilidad asociado al voltímetro

$$Cs(V_{ind}) = \frac{\partial R_{TBM}}{\partial V_{ind}} \cdot \frac{V_{ind}}{R_{TBM}} = \frac{\partial}{\partial V_{ind}} \left(\frac{\frac{V_{ind}}{I_{ind}} * R_v}{R_v - \frac{V_{ind}}{I_{ind}}} \right) \cdot \frac{V_{ind}}{R_{TBM}}$$

$$Cs(V_{ind}) = \frac{1}{1 - \frac{R_{ind}}{R_v}}$$

- Coeficiente de sensibilidad asociado al amperímetro

$$Cs(I_{ind}) = \frac{\partial R_{TBM}}{\partial I_{ind}} \cdot \frac{I_{ind}}{R_{TBM}} = \frac{\partial}{\partial I_{ind}} \left(\frac{\frac{V_{ind}}{I_{ind}} * R_v}{R_v - \frac{V_{ind}}{I_{ind}}} \right) \cdot \frac{I_{ind}}{R_{TBM}}$$

$$Cs(I_{ind}) = \frac{1}{\frac{R_{ind}}{R_v} - 1}$$

- Coeficiente de sensibilidad asociado a la resistencia del voltímetro

$$Cs(R_v) = \frac{\partial R_{TBM}}{\partial R_v} \cdot \frac{R_v}{R_{TBM}} = \frac{\partial}{\partial R_v} \left(\frac{R_{ind} * R_v}{R_v - R_{ind}} \right) \cdot \frac{R_v}{R_{TBM}}$$

$$Cs(R_v) = \frac{1}{1 - \frac{R_v}{R_{ind}}}$$

4.2)

Para CBM tendremos las siguientes fuentes de incertidumbre:

- Repetibilidad de la medición del voltímetro
- Exactitud del voltímetro
- Cuenta del voltímetro
- Repetibilidad de la medición del amperímetro
- Exactitud del amperímetro
- Cuenta del amperímetro
- Valor de Ra

El valor de Ra fue proporcionado por el fabricante luego de un intercambio de mails. Como no se presenta un valor de exactitud de esta resistencia, podemos asumir $\pm 5\%$ y tomar una incertidumbre de tipo B con distribución uniforme, que es el peor caso.

- Coeficiente de sensibilidad asociado al voltímetro

$$Cs(V_{ind}) = \frac{\partial R_{CBM}}{\partial V_{ind}} \cdot \frac{V_{ind}}{R_{CBM}} = \frac{\partial}{\partial V_{ind}} \left(\frac{V_{ind}}{I_{ind}} - R_a \right) \cdot \frac{V_{ind}}{R_{CBM}}$$

$$Cs(V_{ind}) = \frac{1}{1 - \frac{R_a}{R_{ind}}}$$

- Coeficiente de sensibilidad asociado al amperímetro

$$Cs(I_{ind}) = \frac{\partial R_{CBM}}{\partial I_{ind}} \cdot \frac{I_{ind}}{R_{CBM}} = \frac{\partial}{\partial I_{ind}} \left(\frac{V_{ind}}{I_{ind}} - R_a \right) \cdot \frac{I_{ind}}{R_{CBM}}$$

$$Cs(I_{ind}) = \frac{1}{\frac{R_a}{R_{ind}} - 1}$$

- Coeficiente de sensibilidad asociado a la resistencia del amperímetro

$$Cs(R_a) = \frac{\partial R_{CBM}}{\partial R_a} \cdot \frac{R_a}{R_{CBM}} = \frac{\partial}{\partial R_a} \left(\frac{V_{ind}}{I_{ind}} - R_a \right) \cdot \frac{R_a}{R_{CBM}}$$

$$Cs(R_a) = \frac{1}{1 - \frac{R_{ind}}{R_a}}$$

5)

Por último, se expresa el valor medido de Rx con su incertidumbre asociada expresada en forma porcentual para un intervalo de confianza de 95 % según recomendaciones de la GUM para las dos combinaciones de instrumentos utilizadas y podremos volcar los resultados en la siguiente tabla:

RESISTOR ANALIZADO	Combinación de instrumentos	Valor indicado[Ω]	Valor medido[Ω]	Incertidumbre [%]	índice de confianza
Rx	TBM				95%
	CBM				

Tabla 3 – Registro de resultados.

Ensayo

Mediciones

El ensayo detallado a continuación se realizó en el laboratorio de electrónica de la Facultad para una resistencia medida de valor teórico 10 K Ω . Este procedimiento fue registrado en video y se adjuntan dos enlaces para su visualización en el Anexo de este trabajo.

Vale la pena aclarar que el esquema del circuito utilizado es el correspondiente a la figura 5.

RESISTOR ANALIZADO	VALOR NOMINAL / Ω	TBM		CBM	
		Tensión / V	Corriente / mA	Tensión / V	Corriente / mA
Rx	10 000	21,985	2,196	21,978	2,191
		21,985	2,197	21,978	2,189
		21,985	2,196	21,978	2,190
		21,985	2,197	21,978	2,188
		21,985	2,196	21,978	2,191

Tabla 4 – Mediciones de laboratorio.

Las resistencias de los instrumentos son las siguientes:

Ra	Rv
0,45 Ω	10 M Ω

Nota: la resistencia Ra = 0,45 Ω corresponde al rango de mA. En la implementación final del sistema se utilizará Ra = 45 Ω que corresponde al rango de μ A, ya que para medir corrientes menores a los 6 mA se puede utilizar el rango de 6 000 μ A. Recordando que el instrumento es de 60 000 cuentas, en este rango podremos llegar hasta 6 mA. Si bien en este rango tenemos una resistencia mayor, la incidencia de la Ra en la incertidumbre es mucho menor que la incertidumbre por cuenta, por lo que se justifica la adopción de dicho rango.

Cálculo de R y corrección

Para TBM:

$$R_{ind_{TBM}} = \frac{\bar{V}_{ind_{TBM}}}{\bar{I}_{ind_{TBM}}} = \frac{21,985 \text{ V}}{2,1964 \text{ mA}} = 10009,56 \Omega$$

$$R_{TBM} = \frac{R_{ind} * R_v}{R_v - R_{ind}} = \frac{10009,56 \Omega * 10000000 \Omega}{10000000 \Omega - 10009,56 \Omega} = 10019,62 \Omega$$

Para CBM:

$$R_{ind_{CBM}} = \frac{\bar{V}_{ind_{CBM}}}{\bar{I}_{ind_{CBM}}} = \frac{21,978 \text{ V}}{2,1898 \text{ mA}} = 10036,53 \Omega$$

$$R_{CBM} = R_{ind} - R_a = 10036,53 \Omega - 0,45 \Omega = 10036,08 \Omega$$

El valor de $\bar{V}_{ind_{TBM}}$ y $\bar{I}_{ind_{TBM}}$ (y sus equivalentes de CBM) se tomaron como el promedio de las cinco mediciones realizadas en el laboratorio.

Estimación de la incertidumbre

TBM	FUENTE	TIPO	VALOR / %	DISTRIBUCIÓN	DIVISOR	u / %	Cs	(u * Cs) ²	GRADOS
	Rep V	A	0,00E+00	normal	1	0,00E+00	1,001	0,00E+00	4
	Inst V	B	5,00E-02	uniforme	$\sqrt{3}$	2,89E-02	1,001	8,35E-04	∞
	Cuenta V	B	2,27E-02	uniforme	$\sqrt{3}$	1,31E-02	1,001	1,73E-04	∞
	Rep I	A	1,12E-02	normal	1	1,12E-02	-1,001	1,25E-04	4
	Inst I	B	8,00E-02	uniforme	$\sqrt{3}$	4,62E-02	-1,001	2,14E-03	∞
	Cuenta I	B	9,11E-01	uniforme	$\sqrt{3}$	5,26E-01	-1,001	2,77E-01	∞
	Rv	B	5,00E+00	uniforme	$\sqrt{3}$	2,89E+00	-0,001	8,37E-06	∞

uc / % 0,52945

vef 2,02E+07

U / % 1,058904

Tabla 6 – Estimación de incertidumbre con TBM

CBM	FUENTE	TIPO	VALOR / %	DISTRIBUCIÓN	DIVISOR	u / %	Cs	(u * Cs) ²	GRADOS
	Rep V	A	0,00E+00	normal	1	0,00E+00	1	0,00E+00	4
	Inst V	B	5,00E-02	uniforme	$\sqrt{3}$	2,89E-02	1	8,33E-04	∞
	Cuenta V	B	2,28E-02	uniforme	$\sqrt{3}$	1,31E-02	1	1,73E-04	∞
	Rep I	A	2,66E-02	normal	1	2,66E-02	-1	7,09E-04	4
	Inst I	B	8,00E-02	uniforme	$\sqrt{3}$	4,62E-02	-1	2,13E-03	∞
	Cuenta I	B	9,14E-01	uniforme	$\sqrt{3}$	5,28E-01	-1	2,78E-01	∞
	Ra	B	5,00E+00	uniforme	$\sqrt{3}$	2,89E+00	-4,5E-05	1,68E-08	∞

uc / % 0,53116

vef 6,33E+05

U / % 1,062321

Tabla 7 – Estimación de incertidumbre con CBM

Presentación de los resultados

RESISTOR ANALIZADO	Combinación de instrumentos	Valor indicado	Valor medido	Incertidumbre	Índice de confianza
Rx	TBM	10009,56 Ω	10019,62 Ω	105,99 Ω	95%
	CBM	10036,53 Ω	10036,08 Ω	106,62 Ω	

Tabla 8 – Presentación de resultados

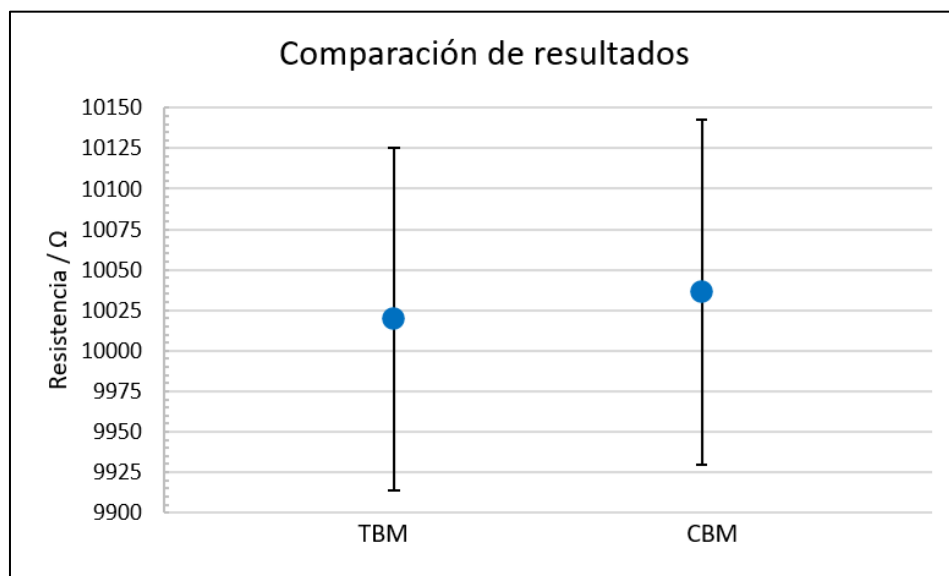


Figura 6 – Comparación de resultados

Suponiendo la utilización del rango de 6 000 μ A (el cual tiene un shunt de 45 Ω), la R indicada, la incertidumbre por repetibilidad y la incertidumbre de Ra iguales al caso anterior, los resultados obtenidos para las conexiones estudiadas serían los siguientes:

TBM	FUENTE	TIPO	VALOR / %	DISTRIBUCIÓN	DIVISOR	u / %	Cs	(u * Cs) ²	GRADOS
	Rep V	A	0,00E+00	normal	1	0,00E+00	1,001	0,00E+00	4
	Inst V	B	5,00E-02	uniforme	$\sqrt{3}$	2,89E-02	1,001	8,35E-04	∞
	Cuenta V	B	2,27E-02	uniforme	$\sqrt{3}$	1,31E-02	1,001	1,73E-04	∞
	Rep I	A	1,12E-02	normal	1	1,12E-02	-1,001	1,25E-04	4
	Inst I	B	8,00E-02	uniforme	$\sqrt{3}$	4,62E-02	-1,001	2,14E-03	∞
	Cuenta I	B	4,55E-02	uniforme	$\sqrt{3}$	2,63E-02	-1,001	6,93E-04	∞
	Ra	B	5,00E+00	uniforme	$\sqrt{3}$	2,89E+00	-0,001	8,37E-06	∞

uc / % 0,06302

vef 4,06E+03

U / % 0,126031

Tabla 9 – Estimación de incertidumbre con TBM para rango apropiado de amperímetro

CBM	FUENTE	TIPO	VALOR / %	DISTRIBUCIÓN	DIVISOR	u / %	Cs	(u * Cs) ²	GRADOS
	Rep V	A	0,00E+00	normal	1	0,00E+00	1,005	0,00E+00	4
	Inst V	B	5,00E-02	uniforme	√3	2,89E-02	1,005	8,41E-04	∞
	Cuenta V	B	2,28E-02	uniforme	√3	1,31E-02	1,005	1,74E-04	∞
	Rep I	A	2,66E-02	normal	1	2,66E-02	-1,005	7,15E-04	4
	Inst I	B	8,00E-02	uniforme	√3	4,62E-02	-1,005	2,15E-03	∞
	Cuenta I	B	4,57E-02	uniforme	√3	2,64E-02	-1,005	7,02E-04	∞
	Ra	B	5,00E+00	uniforme	√3	2,89E+00	-0,005	1,69E-04	∞

uc / % 0,06895

vef 1,77E+02

U / % 0,137897

Tabla 10 – Estimación de incertidumbre con CBM para rango apropiado de amperímetro

Los casilleros en amarillos son los afectados por las cuentas indicadas en el amperímetro y/o el valor de Ra.

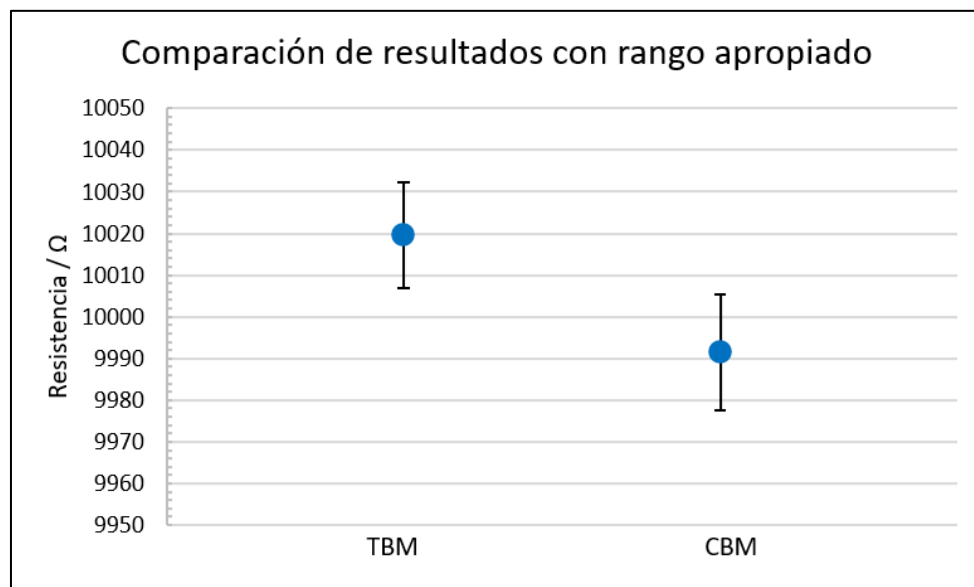


Figura 7 – Comparación de resultados con rango apropiado de amperímetro

Podemos observar de manera aproximada que los valores dentro de los rangos de incertidumbre no se solapan, debido a que asumimos para este caso que la corriente indicada sería la misma que en el ensayo realizado, pero esto no es así, ya que la resistencia de shunt del amperímetro difiere según el rango, alterando inevitablemente la corriente que pasa por él para una misma tensión de fuente.

Código

En esta sección, se mostrará parcialmente el código como capturas de pantalla y se comentará la función de las partes más significativas de este.

En el anexo se encuentra un enlace al repositorio de GitHub donde se puede visualizar todo el código realizado hasta el momento, donde comenzamos a comunicarnos con alguno de los instrumentos, se realizan pruebas, se realiza el cálculo de las incertidumbres y se grafican los resultados.

Perspectivas futuras

En la próxima etapa del proyecto se llevará a cabo el complemento del algoritmo existente y la presentación del código en el informe.

También se implementará un circuito montado en una placa de pruebas para facilitar la configuración del setup de medición.

Anexo

Enlaces a los videos en Youtube de los ensayos realizados en el laboratorio de electrónica de la Facultad.

<https://youtube.com/shorts/mXH0egfKfQM> - CBM

<https://youtube.com/shorts/Bd-JCZg42Gk> - TBM

Enlace al repositorio de GitHub del código para la automatización de un sistema de medición de resistores con conexionado CBM – TBM.

<https://github.com/JoaCieri/ProyectoMedidasII.git>